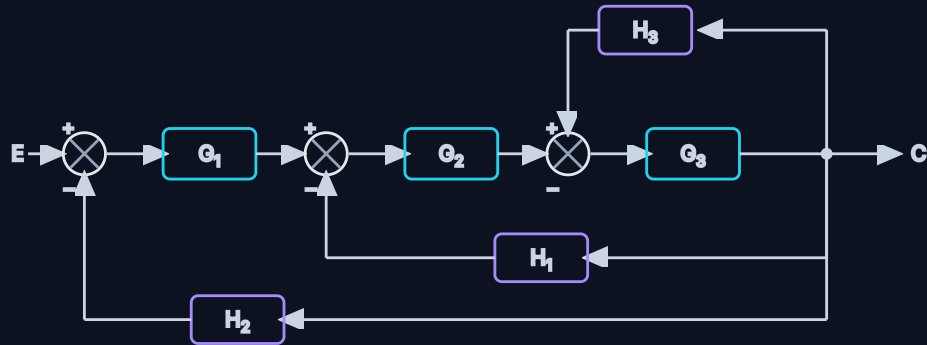


Opción a · Función de transferencia

Opción a · 2,5 puntos

ENUNCIADO

Obtener la función de transferencia del sistema de control que representa el siguiente diagrama de bloques:



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Con tres bloques en cascada (G_1 , G_2 , G_3) y tres realimentaciones negativas tomadas de la salida C (H_3 al 3.º sumador, H_1 al 2.º y H_2 al 1.º), se plantean las ecuaciones de cada sumador y se despeja C/E .

Ecuaciones de los sumadores

$$e_1 = E - H_2 C, \quad e_2 = G_1 e_1 - H_1 C, \quad e_3 = G_2 e_2 - H_3 C, \quad C = G_3 e_3$$

Sustitución y despeje

Sustituyendo hacia atrás:

$$C = G_3 (G_2 e_2 - H_3 C) \Rightarrow C(1 + G_3 H_3) = G_2 G_3 e_2$$

$$e_2 = G_1 (E - H_2 C) - H_1 C = G_1 E - (G_1 H_2 + H_1) C$$

$$C[1 + G_3 H_3 + G_2 G_3 H_1 + G_1 G_2 G_3 H_2] = G_1 G_2 G_3 E$$

$$\frac{C}{E} = \frac{G_1 G_2 G_3}{1 + G_3 H_3 + G_2 G_3 H_1 + G_1 G_2 G_3 H_2}$$

$$C/E = G_1 G_2 G_3 / (1 + G_3 H_3 + G_2 G_3 H_1 + G_1 G_2 G_3 H_2)$$